

玻色统计和费米统计

第7章用玻尔兹曼分布讨论了定域系统和满足经典极限条件(非简并条件)之独立粒子系统之平衡性质。

非简并条件

$$e^{\alpha} = \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} \gg 1$$

$$\text{或 } n\lambda^3 = \frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT} \right)^{3/2} \ll 1$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m\varepsilon}}, \quad \varepsilon = \pi kT.$$

满足以上条件之气体称为非简并气体，可用玻尔兹曼分布处理。

不满足非简并条件之气体称简并气体，需用玻色(费米)分布处理。

会看到：全同性原理带来量子关联对简并气体之宏观性质产生决定性之影响！

§8.1 热力学量之统计表达式

本节推导玻色/费米系统热力学量之统计表达式

[补充：第6章中，在独立条件之最概然分布导出了玻尔兹曼分布、玻色/费米分布。这一推导存在严重缺陷。将在第9章中根据巨正则系综理论再次导出独立粒子之分布。此时系统不再是孤立系，而是与源(T, μ)接触，可交换粒子和能量而达到平衡之开系，导出之分布是近独立粒子在各能级上之平均分布。

据热动平衡条件，

系统与源达到平衡时，两者具有相同之温度和化学势（后已知，这相当于具有相同之 α, β ），即。

在第九章推导中，参数 α, β 是由外界条件（源之 T 和 μ ）确定之已知参数，而由

$$\bar{N} = \sum_l a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1}, \quad U = \sum_l \frac{\omega_l \varepsilon_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1}$$

可确定系统之平均总粒子数和内能。

平均分布与最概然分布在概念上不同，但分布之表达式是完全相同！

实际应用中，区别仅在于 α, β 还是 N, U 若作已知参数！

本节推导热力学量之统计表达式时，采用平均分布之观点，即，

将 α, β 和 y （粒子数 ε 含外参量 y ）若作已知参数，热力学量表达为 α, β, y 之函数。]

1. 玻色系统：视 α, β, γ 为已知参量，平均总粒子数

$$\bar{N} = \sum_l a_l = \sum_l \frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$$

引入巨配分函数 $\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l (1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l})^{-w_l}$

$$\Rightarrow \ln \Xi = - \sum_l w_l (1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l})$$

$$\textcircled{1} \quad Z_1 = \sum_l w_l e^{-\beta\varepsilon_l} \quad (\text{吉布斯})$$

平均总粒子数由 Ξ 表示出：

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi = - \sum_l w_l \frac{-e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}}{1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}} \cdot (-1)$$

$$= - \sum_l \frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$$

$$= -\bar{N}$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{N} = - \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi} \quad (8.1.4)$$

$\textcircled{2}$

$$\text{内能 } U = \sum_l \varepsilon_l a_l = \sum_l \frac{\varepsilon_l w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$$

内能 U 用 Ξ 表示：

$$\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} = - \sum_l w_l \frac{-e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}}{1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}} \cdot (-\varepsilon_l)$$

$$= - \sum_l \frac{w_l \varepsilon_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1} = -U$$

$$\Rightarrow \boxed{U = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi} \quad (8.1.6)$$

$\textcircled{3}$ 外界广义力 Y

$$Y = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial \gamma} a_l = \sum_l \frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1} \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial \gamma}$$

可见 Y 通过 $\ln \Xi$ 表示：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} &= -\sum_l w_l \frac{-e^{-\alpha-\beta \epsilon_l}}{1-e^{-\alpha-\beta \epsilon_l}} \cdot \left(-\beta \frac{\partial \epsilon_l}{\partial y}\right) \\ &= -\beta \sum_l \frac{w_l}{e^{\alpha+\beta \epsilon_l}-1} \left(\frac{\partial \epsilon_l}{\partial y}\right) \\ &= \sum_l a_l \frac{\partial \epsilon_l}{\partial y} = Y\end{aligned}$$

$$\Rightarrow Y = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} \quad (8.1.7)$$

$$\text{eg. } p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial V}$$

由(8.1.4) - (8.1.7) $\Rightarrow$

$$\beta (dU - Ydy + \frac{\alpha}{\beta} d\bar{N}) = \underbrace{-\beta d\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)} + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} dy - \alpha \underbrace{d\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\right)}$$

注意, α, β, y 是 $\ln \Xi$ 的函数, 其全微分为

$$d \ln \Xi = \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} d\alpha + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} d\beta + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} dy \quad (a)$$

$$\alpha d\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\right) + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} d\alpha = d\left(\alpha \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\right)$$

$$\Rightarrow -d\left(\alpha \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\right) = \underbrace{-\alpha d\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\right)} - \underbrace{\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} d\alpha} \quad (b)$$

$$\beta d\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right) + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} d\beta = d\left(\beta \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)$$

$$\Rightarrow -d\left(\beta \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right) = \underbrace{-\beta d\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)} - \underbrace{\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} d\beta} \quad (c)$$

(a) + (b) + (c) $\Rightarrow$

$$T_1 = d(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta})$$

$$T_2 = -\beta d\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right) - \alpha d\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\right) + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} dy$$

$$= \beta (dU - Ydy + \frac{\alpha}{\beta} d\bar{N}) \quad (\text{由上面已知})$$

+ T_1

$$\beta (dU - Ydy + \frac{\alpha}{\beta} d\bar{N}) = d(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}) \quad (*2)$$

β 是 $dU - Ydy + \frac{\alpha}{\beta} d\bar{N}$ 的积分因子!

由热力学, 对开系,

$dU - Ydy - \mu d\bar{N}$ 有积分因子 $\frac{1}{T}$, 使之成为全微分:

$$\frac{1}{T} (dU - Ydy - \mu d\bar{N}) = dS.$$

* 在含粒子数涨落之体系 (巨正则系综) 中, 热力学基本关系是

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

或一般地, 把 y 视为广义坐标

$$dS = \frac{1}{T} (dU - Y dy - \mu dN) \quad *$$

将此式与 $\beta (dU - Y dy + \frac{\alpha}{\beta} d\bar{N}) = dS$ 逐项对比,

可直接读出

① 积分因子给出 $\beta: \beta \propto \frac{1}{T}$.

$$\beta = \frac{1}{kT} \quad (k \text{ 为常数})$$

说明: 从数学上只能得到 $\beta \propto \frac{1}{T}$

把比例系数识别为 $\frac{1}{k}$. ($\beta = \frac{1}{kT}$) 是为了让统计力学中之温度与热力学中之温度一致.

② 化学势给出

比较粒子数 $\bar{N}$,

$$\left. \begin{array}{l} \text{热力学中是 } \frac{\mu}{T} dN \\ \text{统计力学中是 } \beta \cdot \frac{\alpha}{\beta} d\bar{N} = \alpha d\bar{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\alpha = -\frac{\mu}{kT}}$$

总结: ① β 控制能量涨落 $\rightarrow$ 对应 T

② α 控制粒子数 $\rightarrow \mu$

故: 由 (*) 式 $\Rightarrow$

$$dS = k d(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi)$$

积分, 得

$$\begin{aligned} S &= k (\ln \Xi - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi) \\ &= k (\ln \Xi + \alpha \bar{N} + \beta U) \end{aligned} \quad (8.1.10)$$

$$\text{由于 } \ln \Xi = -\sum_l w_l \ln(1 - e^{-\alpha - \beta \epsilon_l}) \quad (8.1.3)$$

$$S = k (-\sum_l w_l \ln(1 - e^{-\alpha - \beta \epsilon_l}) + \alpha \bar{N} + \beta U)$$

热力学极限下 ($N \rightarrow \infty, V \rightarrow \infty, \rho \rightarrow \text{常数}$.)

平衡态由最概然分布 $\{a_l^*\}$ 支配, 于是

$$S = k \ln \Omega(\{a_l^*\}) \quad (8.1.10')$$

下面推导 (8.1.10) 和 (8.1.10') 等价!

1) 由玻色系统之 $\ln \Omega$

$$\ln \Omega = \sum_l [(w_l + a_l) \ln(w_l + a_l) - a_l \ln a_l - w_l \ln w_l]$$

在约束 $\sum_l a_l = N, \sum_l \epsilon_l a_l = U$ 下, 最大化 $\ln \Omega$.

得玻色分布 $a_l^* = \frac{w_l}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} - 1} \quad (\alpha = -\beta \mu)$

2) 把 $\ln \Omega$ 在极值点 $\{a_l^*\}$ 化简:

$$a_l = \frac{w_l}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} - 1} \Leftrightarrow e^{\alpha + \beta \epsilon_l} = \frac{w_l + a_l}{a_l}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\alpha + \beta \epsilon_l = \ln(w_l + a_l) - \ln a_l}$$

用此式可改写 $\ln \Omega$

$$\begin{aligned} \ln \Omega &= \sum_l \left[a_l (\ln(w_l + a_l) - \ln a_l) + w_l (\ln(w_l + a_l) - \ln w_l) \right] \\ &= \sum_l \left[a_l (\alpha + \beta \epsilon_l) + w_l \ln \left(1 + \frac{a_l}{w_l} \right) \right] \\ &= \sum_l \left[a_l (\alpha + \beta \epsilon_l) + w_l \ln \left(1 + \frac{1}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} - 1} \right) \right] \quad (*3) \end{aligned}$$

由于:

$$1 + \frac{a_l}{w_l} = \frac{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} - 1 + 1}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} - 1} = \frac{e^{\alpha + \beta \epsilon_l}}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} - 1} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha - \beta \epsilon_l}}$$

$$\ln \left(1 + \frac{a_l}{w_l} \right) = -\ln(1 - e^{-\alpha - \beta \epsilon_l})$$

$$\begin{aligned} (*3) \Rightarrow \ln \Omega(a_l^*) &= \sum_l \left[a_l^* (\alpha + \beta \epsilon_l) - w_l \ln(1 - e^{-\alpha - \beta \epsilon_l}) \right] \\ &= \ln \Xi + \alpha \bar{N} + \beta U \end{aligned}$$

结合(8.1.10)式

$$\boxed{S = k \ln \Omega} \quad (\text{玻尔兹曼关系}) \quad (8.1.11)$$

此式给出玻色系统中熵与微观状态数之关系!

二.

对于 Fermi 系统, 只需将巨配分函数改为

$$\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l (1 + e^{-\alpha - \beta \epsilon_l})^{w_l}$$

$\Rightarrow$

$$\ln \Xi = -\sum_l w_l \ln(1 + e^{-\alpha - \beta \epsilon_l})$$

与得到之热力学量统计表达式一样!

三. 总结:

若知 ϵ_l 和 ϵ_l , 并求出 $\ln \Xi$ 中之求和式, 即可求得巨配分函数作为

α, β, γ 之函数, 最后可得理想玻色(费米)系统之基本热力学函数:

$$\bar{N}, \quad (8.1.4)$$

$$U, \quad (8.1.6)$$

$$Y, \quad (8.1.7)$$

$$S, \quad (8.1.10)$$

$\Rightarrow$ 全部平衡性质.

故 $\ln \Xi$ 是以 α, γ, β (简单系统: T, V, μ) 为自然变量之特性函数.

又由 §3.2, 以 T, V, μ 为自然变量的特性函数是 巨热力学势

$$J = U - TS - \bar{N}\mu$$

$$\text{由 } S = k(\ln \Xi + \alpha \bar{N} + \beta U) \quad (8.1.10)$$

$$\Rightarrow S = k \ln \Xi - \frac{\mu}{T} \bar{N} + \frac{U}{T} \Rightarrow -kT \ln \Xi = U - TS - \mu \bar{N}$$

$$\text{故 } \boxed{J = -kT \ln \Xi} \quad (8.1.14)$$

许多实际问题中, N, V, T 给定, 需将热力学量表示为 N, V, T 之函数.

①. 先求出 $\ln \Xi = \ln \Xi(T, V, \alpha)$

② 令 (8.1.4) $\bar{N} = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi$ 中之 $\boxed{\bar{N} = N}$.

$$\text{得 } N = \bar{N}(\alpha, T, V)$$

$\Rightarrow$ 热力学函数作为 N, V, T 之函数之近似表达式!

$$\text{②' 也可由 } \bar{N} = \sum_l \frac{w_l}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} + 1}$$

$$U = \sum_l \frac{\epsilon_l w_l}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} + 1}$$

求得化学势 $\alpha = -\frac{\mu}{kT}$ 和内能作为 N, V, T 之函数之近似表达式

补充: 设 $k=1$ (自然单位制) 时, 什么是物理的, 什么是约定的?

令 $k=1$, 不会改变任何物理内容, 改变的只是数值和单位!

(一) k 之来源?

玻尔兹曼常数 k (k_B) 之惟一作用: 把能量之度与温度之度联系起来.

在 SI 制中, $[k] = [E]/[T]$, $[k]$ 表示 k 的量纲, 其他类似.

k 告诉我们, 1 K 对应多少能量变化.

k 不是一个力学常数, 而是一个单位转换因子.

(二) 设 $k=1$ 意味着什么?

令 $k=1$ 意味着宣告: 我们用能量来测量温度.

$$\text{即 } [E] = [T]$$

温度不再作为一个独立之基本物理量, 只是能量之别名.

(三) 不变之内容 (*)

下边这些量, 在 $k=1$ 或 $k \neq 1$ 时完全一样.

1. 玻尔兹曼权重

$$P_i = e^{-\beta E_i}$$

βE 必须是量纲为1的, 无论你写 $\beta = \frac{1}{kT}$ 还是 $\beta = \frac{1}{T}$.

概率分布相同.

2. 热力学关系之结构形式:

$$\text{如 } dS = \beta dU - \beta Y dy - \alpha dN$$

$$\text{或 } F = U - TS$$

这些关系不依赖单位选择.

3. 临界行为与无量纲组合

a. 临界指数

b. 比如 T/T_c , 等

普适性结论都与 k 无关!

4. 熵作为信息量之含义.

$$S = \ln \Omega$$

$k=1$ 时, S 变成量纲为1.

与香农熵完全同构:

$$S = -\sum_i P_i \ln P_i \quad (\text{与信息论是统一的})$$

(四) 改变的只是约定之东西:

1. 温度数值大小.

$$\text{SI: } T = 300 \text{ K.}$$

$$k=1 \text{ 单位制: } T = kT \approx 25 \text{ meV.}$$

2. 熵之量纲:

$$SI: [S] = [E]/[T]$$

$$k=1 \text{ 单位制: } [S] = 1$$

但 $\Delta S > 0$ 这样的物理判断完全不变!

3. 热容之量纲

$$SI: [C_V] = [E]/[T]$$

$$k=1 \text{ 单位制: } [C_V] = 1$$

自然单位不是“少写一个常数”,而是减少一个人为引入之基本物理量!

第二节 §8.2. 简并理想气体和费米气体.

本节是玻尔兹曼分布 $\rightarrow$ 玻色(费米)分布之过渡模型!

但说明: 经典统计不是普适的, 是量子统计在高温低密度下之退化!

在7.2节知, 一般气体满足 $e^{\alpha} \gg 1$ ($n\lambda^3 \ll 1$), 可用玻尔兹曼分布处理.

本节讨论 $e^{-\alpha}$ 虽小 (或 $n\lambda^3$ 虽小) 但不可忽略情形. 从中可揭示出

玻色(费米)气体之差异.

同时讨论两种气体, “ $\pm$ ”上费米, 下玻色.

考虑简化模型, 设分子只有平动自由度. 分子能量为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

在体积 V 内, 能量在 $[\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon]$ 内, 分子可能之微观状态数

类比“ ω_i ”

$$D(\varepsilon) d\varepsilon = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon \quad (\text{习题 6.1})$$

① g 是粒子可能具有自旋而引入之简并度.

系统之总分子数满足

$$(\text{类比 } N = \sum_i a_i = \sum_i \frac{\omega_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i \pm 1}})$$

$$N = \int \frac{D(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\alpha + \beta \varepsilon \pm 1}} = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\alpha + \beta \varepsilon \pm 1}} d\varepsilon \quad (8.2.3)$$

② 系统内能

$$U = \sum_l a_l \varepsilon_l$$

$$U = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int \frac{\varepsilon^{1/2} \cdot \varepsilon}{e^{\alpha + \beta \varepsilon} \pm 1} d\varepsilon \quad (8.2.4)$$

令 $x = \beta \varepsilon$, 变量代换

$$\frac{1}{e^{\alpha+x} \pm 1} = \frac{1}{e^{\alpha+x} (1 \pm e^{-\alpha-x})}$$

在 $e^{-\alpha}$ 很小的情形,

$$\frac{1}{1 + e^{-\alpha-x}} \approx 1 - e^{-\alpha-x}$$

$$\frac{1}{1 - e^{-\alpha-x}} \approx 1 + e^{-\alpha-x}$$

弱简并近似!
忽略此项, 则近似为玻尔兹曼统计.

$$\Rightarrow \frac{1}{e^{\alpha+x} \pm 1} = e^{-\alpha-x} (1 \pm e^{-\alpha-x}) \quad (8.2.5)$$

(8.2.5) 代入 (8.2.3~4)

$$N = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty e^{-\alpha-x} (1 \pm e^{-\alpha-x}) \cdot x^{1/2} \beta^{-3/2} dx$$

$$\left(\begin{aligned} x = \beta \varepsilon \Rightarrow \varepsilon = x/\beta \Rightarrow \varepsilon^{1/2} &= x^{1/2} \beta^{-1/2} \\ \beta d\varepsilon &= dx \end{aligned} \right)$$

$$\Rightarrow N = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} e^{-\alpha} \left[\underbrace{\int_0^\infty e^{-x} x^{1/2} \beta^{-3/2} dx}_{\textcircled{1}} + e^{-\alpha} \underbrace{\int_0^\infty e^{-2x} x^{1/2} \beta^{-3/2} dx}_{\textcircled{2}} \right]$$

$$\textcircled{1} = \beta^{-3/2} \Gamma(\frac{3}{2}) = \beta^{-3/2} \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2}) = \beta^{-3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\textcircled{2} = \frac{\beta^{-3/2}}{2\sqrt{2}} \int_0^\infty e^{-y} \cdot y^{1/2} \cdot dy = \frac{\beta^{-3/2}}{2\sqrt{2}} (\frac{3}{2} - 1) \Gamma(\frac{1}{2})$$

$$\frac{\beta^{-3/2}}{2\sqrt{2}} \int_0^\infty e^{-y} y^{1/2} dy$$

$$= \frac{\beta^{-3/2}}{2\sqrt{2}} \Gamma(\frac{3}{2})$$

$$2x = y \Rightarrow dx = \frac{1}{2} dy$$

$$x^{1/2} = (y/2)^{1/2} = y^{1/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow N = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} e^{-\alpha} \beta^{-3/2} \left[\frac{\sqrt{\pi}}{2} + \frac{e^{-\alpha} \sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \right]$$

$$= g \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} V e^{-\alpha} \left[1 + e^{-\alpha} \frac{1}{2\sqrt{2}} \right] \quad (8.2.6) \quad (\beta = 1/kT)$$

$$\text{利用 } \Gamma(n) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{n-1} dx$$

$$= (n-1) \Gamma(n-1)$$

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$U = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} (kT)^{5/2} \int_0^{\infty} e^{-\alpha-x} (1 \mp e^{-\alpha-x}) x^{3/2} dx$$

$$\left(x = \beta \varepsilon \Rightarrow dx = \beta d\varepsilon \Rightarrow d\varepsilon = \frac{1}{\beta} dx \right.$$

$$\left. \varepsilon = \frac{x}{\beta} \Rightarrow \varepsilon^{3/2} = \frac{x^{3/2}}{\beta^{3/2}} \right)$$

$$U = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} (kT)^{5/2} e^{-\alpha} \int_0^{\infty} e^{-x} (1 \mp e^{-\alpha-x}) x^{3/2} dx$$

$$\text{积分} = \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-x} x^{3/2} dx}_{\textcircled{1}} \mp e^{-\alpha} \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-2x} x^{3/2} dx}_{\textcircled{2}}$$

$$\textcircled{1} = \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}-1\right) \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$

$$\textcircled{2} = e^{-\alpha} \int_0^{\infty} e^{-y} y^{3/2} \left(\frac{1}{2}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2} dy = e^{-\alpha} \left(\frac{1}{2}\right)^{5/2} \int_0^{\infty} e^{-y} y^{3/2} dy$$

$$\left(y = 2x \Rightarrow x = \frac{y}{2} \Rightarrow x^{3/2} = \left(\frac{y}{2}\right)^{3/2}, dx = \frac{1}{2} dy \right)$$

$$\Rightarrow \textcircled{2} = e^{-\alpha} \left(\frac{1}{2}\right)^{5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = e^{-\alpha} \left(\frac{1}{2}\right)^{5/2} \cdot \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$

$$\Rightarrow U = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m kT)^{3/2} \boxed{kT e^{-\alpha}} \boxed{\frac{3}{4} \sqrt{\pi}} \left[1 \mp e^{-\alpha} \left(\frac{1}{2}\right)^{5/2} \right]$$

$$= g \left(\frac{2\pi m kT}{h^2} \right)^{3/2} V kT e^{-\alpha} \frac{3}{2} \left[1 \mp e^{-\alpha} \left(\frac{1}{2}\right)^{5/2} \right]$$

$$= \frac{3}{2} g \left(\frac{2\pi m kT}{h^2} \right)^{3/2} V kT e^{-\alpha} \left[1 \mp e^{-\alpha} \left(\frac{1}{2}\right)^{5/2} \right] \quad (8.2.7)$$

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{2} kT \frac{1 \mp e^{-\alpha} (\frac{1}{2})^{\frac{5}{2}}}{1 \mp e^{-\alpha} (\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{U}{N} = \frac{B}{A} \frac{1 + b e^{-\alpha}}{1 + a e^{-\alpha}}, \quad B = \frac{3}{2} A kT$$

$$A = gV (2\pi m kT / h^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$a = \pm 2^{-3/2}$$

$$b = \pm 2^{-5/2}$$

由恒等式

$$\frac{1+bx}{1+ax} = 1 + (b-a)x + o(x^2)$$

$$\text{证: } \frac{1}{1+ax} = 1 - ax + (ax)^2 - \dots$$

$$\frac{1+bx}{1+ax} = (1+bx)(1-ax + a^2x^2 - \dots) = 1 + (b-a)x + o(x^2).$$

$$\text{令 } x = e^{-\alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + b e^{-\alpha}}{1 + a e^{-\alpha}} = 1 + (b-a)e^{-\alpha}$$

$$= 1 + \left(\frac{1}{2^{5/2}} - \frac{1}{2^{3/2}} \right) e^{-\alpha}$$

$$= 1 - \frac{1}{4\sqrt{2}} e^{-\alpha}$$

$$\Rightarrow U/N = \frac{3}{2} kT \left(1 \pm \frac{1}{4\sqrt{2}} e^{-\alpha} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{U = \frac{3}{2} N kT \left(1 \pm \frac{1}{4\sqrt{2}} e^{-\alpha} \right)}$$

由于 $e^{-\alpha} \ll 1$, 可将上式第2项中 $e^{-\alpha}$ 用 0 级近似代替

$$N = g \left(\frac{2\pi m kT}{h^2} \right)^{3/2} V e^{-\alpha}$$

$$\Rightarrow e^{-\alpha} = \frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m kT} \right)^{3/2} \frac{1}{g}$$

代入以上 U 之表达式 $\Rightarrow$

$$U = \frac{3}{2} N k T \left(1 \pm \frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2} \frac{1}{g} \right)$$

$$= \frac{3}{2} N k T \left(1 \pm \frac{1}{4\sqrt{2} g} n \lambda^3 \right) \quad \left(\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k T}} \right)$$

第2次由微观粒子全同性原理引起之 量子统计关联 所导致的 附加能量!

讨论: ①. 费米气体之附加能为正

玻色

负!

② 量子统计关联又 费米粒子 出现 排斥作用

玻色粒子

吸引作用! (建立物理直觉)

③ 由于弱简并性, 初步揭示出差异!

§8.3. BEC.

上节可知, 在弱简并情形, $n\lambda^3$ 小, 影响小.

本节可知, 当 $n\lambda^3$ 等于或大于 2.612 的临界值时, 理想玻色气体中将出现 BEC 现象! (1925 年, 爱因斯坦)

考虑 N 个全同、近独立之玻色子组成之系统, T, V ; 粒子之自旋为 0.

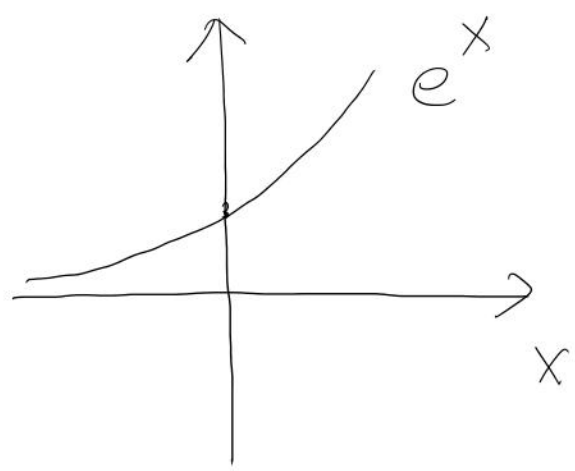
由玻色分布

$$a_l = \frac{w_l}{e^{(\epsilon_l - \mu)/kT} - 1}, \quad (8.3.1)$$

由 $a_l \geq 0, \forall l,$

$$e^{(\epsilon_l - \mu)/kT} > 1$$

以 ϵ_0 表示基态能级



以上条件可写为

$$\epsilon_0 - \mu > 0 \quad (\epsilon_0 > \mu) \quad (8.3.2)$$

物理意义: 理想玻色气体之 μ 必低于 ϵ_0 .

若取 $\epsilon_0 = 0$, 则

$$\mu < 0$$

(8.3.3)

化学势 μ 由

$$\frac{1}{V} \sum_l a_l = \frac{N}{V} = n \text{ 确定.}$$

$$\frac{1}{V} \sum_l \frac{w_l}{e^{(\epsilon_l - \mu)/kT} - 1} = n \quad (8.34)$$

μ 是 T , 及 n 之函数. (ϵ_l, w_l 都与 T 无关)

给定 n , T 越低, $|\epsilon_l - \mu|$ 越小. ($|\mu|$ 越小)

若 w_l 以 $D(\epsilon) d\epsilon = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \epsilon^{1/2} d\epsilon$ 代替,

(体积 V 内, $[\epsilon, \epsilon + d\epsilon]$ 内, 三维粒子之量子态数)

(8.34) 可写为:

$$\frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\epsilon^{1/2}}{e^{(\epsilon - \mu)/kT} - 1} d\epsilon = n$$

因 $T \downarrow \Rightarrow \mu \uparrow$ ($|\mu| < 0$)

当 $T \rightarrow T_c$ 时, $\mu \rightarrow 0^-$.

此时 $e^{(\epsilon - \mu)/kT} \rightarrow 1$.

T_c 由下式确定

$$\frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\epsilon^{1/2} d\epsilon}{e^{\epsilon/kT_c} - 1} = n$$

代换变量 $x = \epsilon/kT_c$

$$dx = d\epsilon/kT_c$$

$$\epsilon = kT_c x \Rightarrow \epsilon^{1/2} = (kT_c)^{1/2} x^{1/2}$$

$$d\epsilon = kT_c dx$$

$$\frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{(kT_c)^{1/2} x^{1/2} kT_c dx}{e^x - 1}$$

$$= \frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} (kT_c)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1}$$

$$\downarrow = I\left(\frac{3}{2}\right) = \int_0^\infty \frac{x^{\frac{3}{2}-1}}{e^x - 1} dx$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \times 2.612$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2\pi m k T_c}{h^2} \right)^{3/2} \cdot 2.612 = n$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi m k T_c}{h^2} = \frac{n^{2/3}}{(2.612)^{2/3}}$$

$$\Rightarrow T_c = \frac{2\pi}{(2.612)^{2/3}} \frac{h^2}{m k} n^{2/3} \quad (8.3.8)$$

找到一个临界温度 T_c . 继续降低 T_c 会发生什么?

$T < T_c$ 时, $\mu \rightarrow 0^-$.

$T \downarrow, e^{(\varepsilon - \mu)/kT} \rightarrow 1$.

$$\frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon - \mu)/kT} - 1} < n$$

由于此积分中含有 $\varepsilon^{1/2}$. 因此, $\varepsilon = 0$ 之贡献没计入!

由 (8.3.4) 式, 在 T_c 以上 μ 为负的有限值时, 处在 $\varepsilon = 0$ 之粒子数与总粒子数

相比是一个小量. T_c 以下, $\mu \rightarrow 0^-$, $\int_0^\infty \frac{0 d\varepsilon}{e^0 - 1}$ 不能视为小量!

$$T > T_c, \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon - 0)/kT} - 1} = \text{有限值}$$

因此, $T < T_c$ 时 (8.3.5) 式应改为

$$\underbrace{n_0(T)}_{\substack{\uparrow \\ T \text{ 时, 处在 } \varepsilon = 0 \text{ 之粒子数密度}}} + \underbrace{\frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\varepsilon/kT} - 1}}_{\substack{\uparrow \\ \text{处在激发态及 } \varepsilon > 0 \text{ 之粒子数密度 } n_{\varepsilon > 0} \text{ (} \mu \rightarrow 0 \text{)}}} = n \quad (8.3.9)$$

求上式第2项:

$$n_{\varepsilon > 0} = \frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\varepsilon/kT} - 1} = \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \cdot 2.612$$

(令 $x = \varepsilon/kT$, $\varepsilon = kT x \Rightarrow d\varepsilon = kT dx$, $\varepsilon^{1/2} = (kT)^{1/2} x^{1/2}$)

$$\int_0^\infty = (kT)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1}$$

$$= (kT)^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = (kT)^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \times 2.612$$

$$T_c = \frac{2\pi}{(2.612)^{2/3}} \frac{\hbar^2}{mk} n^{2/3}$$

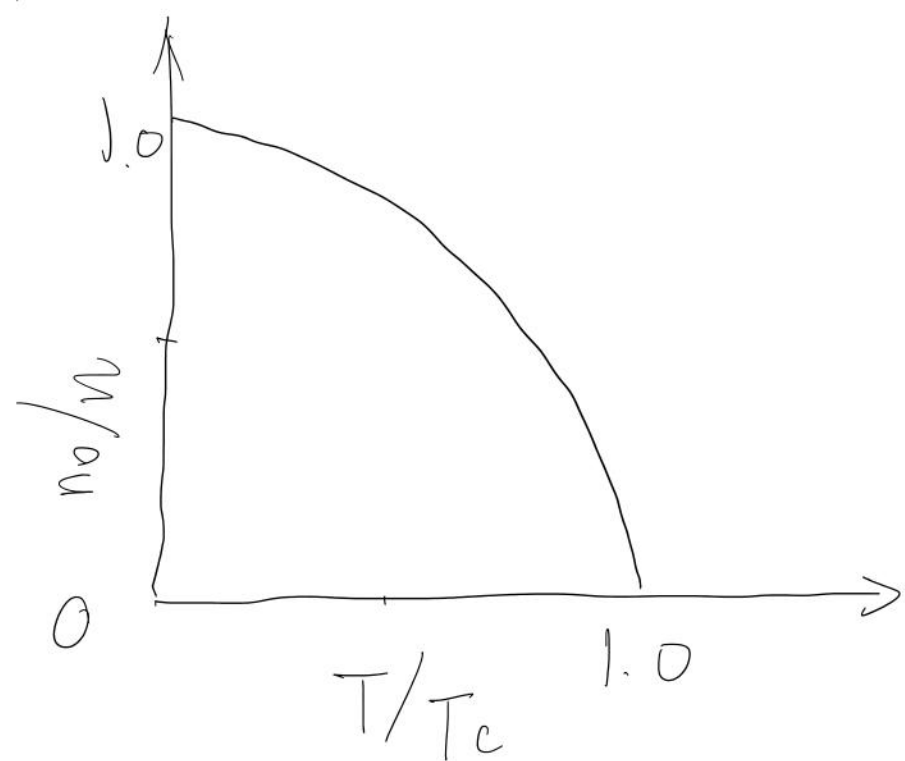
$$\Rightarrow 2.612 \cdot \left(\frac{2\pi mk}{h^2} \right)^{3/2} = \frac{1}{(T_c)^{3/2}} n$$

$$\Rightarrow n_{\epsilon > 0} = \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} n \quad (8.3.10)$$

$$(10) \text{ 代入 } (9) \text{ 式}, \Rightarrow n_0(T) + \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} n = n$$

$$\Rightarrow n_0(T) = n \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right] \quad (8.3.11)$$

在 T_c 以下, $n_0(T)$ 与 n 相当.



低 T 下, 粒子将尽可能占据低能量状态.

对玻色子, 在绝对零度下, 玻色子将全部处在 $\epsilon=0$ 之最低能级!

(8.3.11) 式表明, 在 $T < T_c$ 时, 就有宏观量级之粒子在能级 $\epsilon=0$ 凝聚.

称为 BEC.

T_c 称 凝聚温度.

凝聚在 $\epsilon=0$ 之粒子集合称为 玻色凝聚体.

$\epsilon=0$,

$S=0$ (因为微观状态完全确定, $\Omega=1 \Rightarrow \ln \Omega=0$)

动量为 0 $\Rightarrow$ 凝聚体对压强无贡献.

故 $T < T_c$ 时, 理想玻色气体之内能是处在能级 $\epsilon > 0$ 之粒子能量之统计平均值:

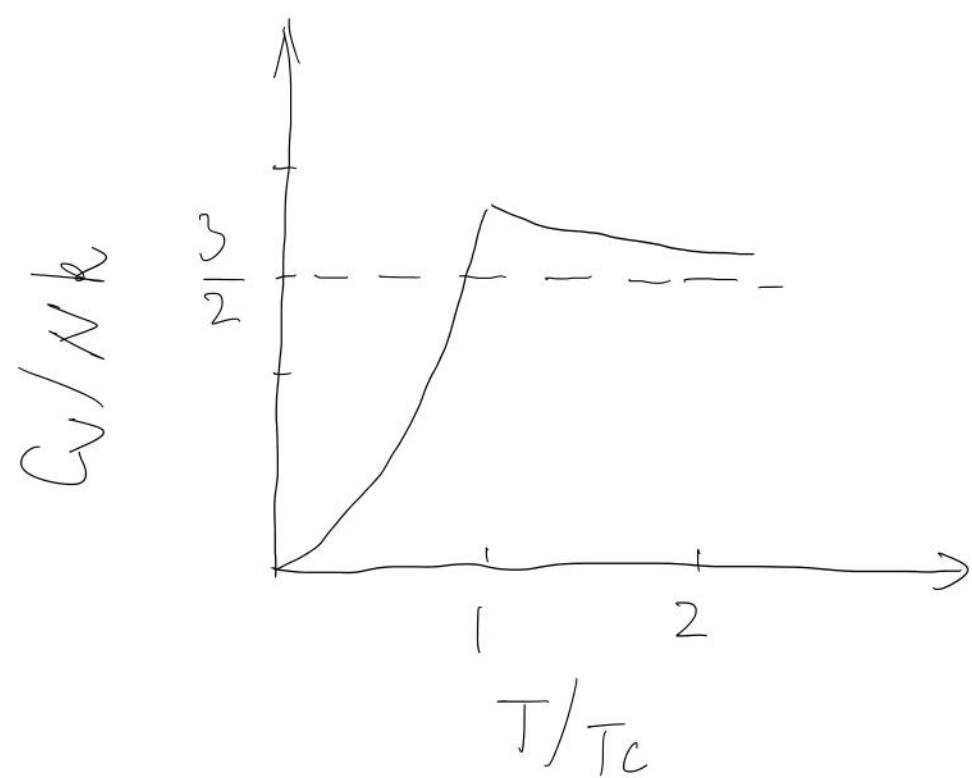
$$U = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\epsilon^{3/2} d\epsilon}{\epsilon^{\epsilon/kT} - 1} = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} (kT)^{5/2} \int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^x - 1}$$

$$(\text{令 } x = \varepsilon/kT, \quad \varepsilon^{3/2} d\varepsilon = (kT x)^{3/2} kT dx = (kT)^{5/2} x^{3/2} dx)$$

$$\int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^x - 1} = I\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \times 1.341$$

$$\Rightarrow U = 0.720 NkT \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{5}{2} \frac{U}{T} = 1.925 Nk \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$



$$T < T_c \text{ 时, } C_V \propto T^{3/2}$$

$$T = T_c \text{ 时 } C_V \text{ 极大值 } 1.925 Nk$$

$$T \rightarrow \infty \quad C_V \simeq \frac{3}{2} Nk$$

C_V 在 $T = T_c$ 时有尖峰, 但连续!

C_V 对 T 之偏导存在突变!

(8.3.8) 式 $\Leftrightarrow$

$$n \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi m kT}} \right)^3 = n \lambda^3 = 2.612$$

$\lambda > \frac{1}{n^{1/3}}$ (热波长大于原子平均间距), 量子统计关联起决定作用.

出现凝聚之条件为

$$n \lambda^3 \geq 2.612$$

① $T \downarrow$
② $n \uparrow$ $\left\{ \Rightarrow \text{实现 BEC.} \right.$

1995 年实现了 ^{87}Rb , ^{23}Na , ^7Li 蒸气之 BEC.

$$\begin{aligned} &\uparrow 170 \text{ nK,} \\ &\uparrow n = 2.6 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3} \end{aligned}$$

1997 年, 观察到了两块凝聚体重叠时显示的 物质波干涉条纹!

$\Rightarrow$ 原子光学, 量子光学, 量子信息, ...

例: 束缚在磁光陷阱中的原子在三维谐振子势中运动, 其能级为

$$\underline{E_{n_x, n_y, n_z} = \hbar\omega_x(n_x + \frac{1}{2}) + \hbar\omega_y(n_y + \frac{1}{2}) + \hbar\omega_z(n_z + \frac{1}{2})}$$

$T < T_c$ 时, 有宏观量级的原子凝聚在 ϵ_0 能级:

$$\underline{\epsilon_0 = \frac{\hbar}{2}(\omega_x + \omega_y + \omega_z)}$$

$$\text{令 } \bar{\omega} = (\omega_x \cdot \omega_y \cdot \omega_z)^{1/3}$$

$$V = \frac{1}{2}m(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2 + \omega_z^2 z^2)$$

$$\sum_l a_l = N \Rightarrow \sum_l \frac{1}{e^{(\epsilon_l - \mu)/kT} - 1} = N$$

$$\underline{\mu < \epsilon_0 = \frac{\hbar}{2}(\omega_x + \omega_y + \omega_z)}$$

μ 由 $\sum_{n_x, n_y, n_z} \frac{1}{e^{\frac{1}{kT}[n_x \hbar\omega_x + n_y \hbar\omega_y + n_z \hbar\omega_z + \epsilon_0 - \mu]} - 1}$ 确定. μ 随 $T \downarrow$ 而 $\uparrow$, 当 T 降到 T_c 时, μ 将趋近 ϵ_0 .

临界 T_c 由下式确定: $\sum_{n_x, n_y, n_z} \frac{1}{e^{\frac{1}{kT_c}(n_x \hbar\omega_x + n_y \hbar\omega_y + n_z \hbar\omega_z)} - 1} = N$

$$\text{令 } \frac{n_x \hbar\omega_x}{kT_c} = \tilde{n}_x$$

当 $\hbar\omega_i/kT_c \ll 1$ 时, 上式求和可化为积分.

$$dn_i \frac{\hbar\omega_i}{kT_c} = d\tilde{n}_i \quad (i = x, y, z)$$

$$\Rightarrow dn_i = \left(\frac{kT_c}{\hbar\omega_i}\right) d\tilde{n}_i$$

上面求和式可化为

$$\frac{kT_c}{\hbar\omega_x} \cdot \frac{kT_c}{\hbar\omega_y} \cdot \frac{kT_c}{\hbar\omega_z} \int_0^\infty \frac{d\tilde{n}_x d\tilde{n}_y d\tilde{n}_z}{e^{\tilde{n}_x + \tilde{n}_y + \tilde{n}_z} - 1} = N$$

$$\Rightarrow \left(\frac{kT_c}{\hbar\bar{\omega}}\right)^3 \int_0^\infty \frac{d\tilde{n}_x d\tilde{n}_y d\tilde{n}_z}{e^{\tilde{n}_x + \tilde{n}_y + \tilde{n}_z} - 1} = N$$

$$\frac{1}{e^{\tilde{n}_x + \tilde{n}_y + \tilde{n}_z} - 1} = \frac{e^{-(\tilde{n}_x + \tilde{n}_y + \tilde{n}_z)}}{1 - e^{-(\tilde{n}_x + \tilde{n}_y + \tilde{n}_z)}}$$

$$= e^{-(\tilde{n}_x + \tilde{n}_y + \tilde{n}_z)} \sum_{l=0}^\infty e^{-l(\tilde{n}_x + \tilde{n}_y + \tilde{n}_z)}$$

$$\int_0^\infty \frac{d\tilde{n}_x d\tilde{n}_y d\tilde{n}_z}{e^{\tilde{n}_x + \tilde{n}_y + \tilde{n}_z} - 1} = \sum_{l=1}^\infty \int_0^\infty e^{-l\tilde{n}_x} e^{-l\tilde{n}_y} e^{-l\tilde{n}_z} d\tilde{n}_x d\tilde{n}_y d\tilde{n}_z \quad (5)$$

$$\left(\int_0^\infty e^{-l\tilde{n}_x} d\tilde{n}_x = \frac{1}{l} \int_0^\infty \frac{-y}{e^{-y}} dy = \frac{1}{l} \right) \quad (5)' = \sum_{l=1}^\infty \frac{1}{l^3} = 1.202$$

$$\Rightarrow \left(\frac{kT_c}{\hbar \bar{\omega}} \right)^3 \times 1.202 = N$$

$$\Rightarrow kT_c = \left(\frac{N}{1.202} \right)^{\frac{1}{3}} \hbar \bar{\omega}, \quad \bar{\omega} = (\omega_x \cdot \omega_y \cdot \omega_z)^{\frac{1}{3}} \quad (8.3.18)$$

(习题 8.5)

当 $T < T_c$ 时, 记基态之原子数为 N_0 :

$$N_0 + \left(\frac{kT}{\hbar \bar{\omega}} \right)^3 \times 1.202 = N$$

$$\Rightarrow \frac{k}{\hbar \bar{\omega}} \times \left(\frac{1.202}{N} \right)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{T_c}$$

$$\frac{N_0}{N} + \left(\frac{k}{\hbar \bar{\omega}} \right)^3 \frac{1.202}{N} \cdot T^3 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{N_0}{N} + \left(\frac{T}{T_c} \right)^3 = 1, \quad \text{i.e.} \quad N_0 = \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^3 \right] N \quad (8.3.19)$$

完成习题 (8.4 ~ 8.6)

第0节 光子气体

第二节讨论之系统: 弱简并理想玻色气体

$n\lambda^3 \geq 2.612$ 时理想玻色气体出现 BEC.

N 是确定的!

本节讨论平衡辐射问题, 光子数不守恒!

玻色统计之又一个应用!

第二章中已证: 平衡辐射之内能密度和内能密度之频率分布只与 T 有关,

并证明了内能密度与 T^4 成正比!

§7.4 中又根据经典统计之能量均分定理讨论过这个问题, 所得 U 之频率分布在低 ω 时与实验符合, 在高频 (紫外) 范围与实验不符.

由能量均分定理, 有限 T 下平衡辐射之内能和热容是发散的.

这不符合实际!

根据粒子之观点, 可把空窖内之辐射场看作 光子气体.

§2.4 中讲过, 窖内辐射场可分解为无穷多单色平面波之叠加.

由德布罗依关系

$$\begin{cases} \vec{p} = \hbar \vec{k} \\ \epsilon = \hbar \omega \end{cases}$$

考虑到 $\omega = ck$, 得 $\varepsilon = cp$ (8.4.2)

(光子之能量动量关系!)

光子达到平衡后, 遵守 Bose 分布. 由于器壁发射和吸收光子, 光子气体中 光子数不守恒. 在导出玻色分布时只有 E 为常量, 因而只应引入一个拉氏因子 β . $\Rightarrow$ 光子气体之统计分布为

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\beta \varepsilon_l} - 1} \quad (8.4.3)$$

因为 $\alpha = -\frac{\mu}{kT}$, 所以 $\alpha = 0$ 意味着平衡时光子气体之化学势 $\mu = 0$.

光子自旋为 1. 自旋在动量方向之投影可取 ± 1 两个可能值. 相当于左右圆偏振,

又由于 (6.2.16), 在体积为 V , 动量大小在 p 到 $p+dp$ 范围内, 自由粒子可能之状态数为

$$\frac{4\pi V}{h^3} p^2 dp$$

故, 光子在体积为 V , 动量大小在 $[p, p+dp]$ 内, 之可能之状态数为

$$\frac{8\pi V}{h^3} p^2 dp \quad (8.4.4)$$

$\Rightarrow$ 在体积为 V , 在 ω 到 $\omega+d\omega$ 之圆频率范围内, 光子之量子态数为

$$\frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega$$

(即 简并度) "能级 $[\omega, \omega+d\omega]$ 内之简并度"

平均光子数为

$$\frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega \cdot \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

("能级" $[\omega, \omega+d\omega]$ 内之平均光子数.)

辐射场之内能:

$$\underline{U(\omega, T) d\omega} = \underline{\frac{V \omega^2}{\pi^2 c^3} \cdot \frac{d\omega}{e^{\hbar \omega / kT} - 1}} \cdot \underline{\hbar \omega} \quad (8.4.7)$$

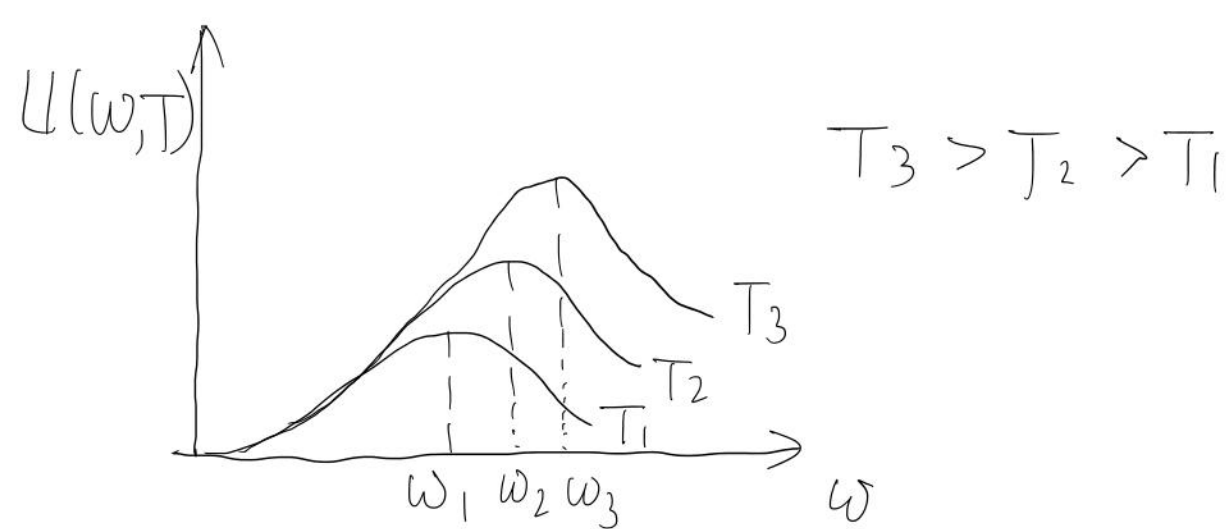
$[\omega, \omega+d\omega]$ 内之内能

光子数

每个光子之能量

(习题: 推导 (8.4.7))

上式给出之辐射场内能随 ω 之分布与实验结果完全符合!



(8.4.7)式称为普朗克公式 (1900, planck)

推导该式时, planck首次引入能量量子化之概念, 普朗克公式是量子物理之起点!

讨论: 低频、高频情形.

1.) $\hbar\omega/kT \ll 1$ 时

$$e^{\hbar\omega/kT} \approx 1 + \frac{\hbar\omega}{kT}$$

$$(8.4.7) \rightarrow U(\omega, T) d\omega = \frac{V \omega^3 \hbar d\omega}{\pi^2 c^3 \hbar\omega/kT}$$

$$U(\omega, T) = \frac{V \omega^2 kT}{\pi^2 c^3} d\omega \quad (\text{此7.4节中得到的瑞利-金斯公式!})$$

2) $\hbar\omega/kT \gg 1$ 时, $e^{\hbar\omega/kT} \gg 1$,

$$(8.4.7) \rightarrow U(\omega, T) d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/kT}} d\omega \quad (\text{Wien, 1896})$$

$\hbar\omega/kT \gg 1$ 时, $U(\omega, T)$ 随 ω 个而迅速趋于 0.

即温度为 T 之平衡辐射中, $\hbar\omega/kT \gg 1$ 之高频光子几乎没有!
(概率很小).

现在从波动观点来理解普朗克公式之物理图像.

此, 室内之辐射场可视为无穷多个单色平面波之叠加, 具有一
定波矢和偏振 $(\vec{k}, \sigma)$ 之单色平面波可视为辐射场的一个振动
自由度! $\Rightarrow$ 辐射场是具有无穷多个振动自由度之力学系统.

由 QM, 一个振动自由度之能量可能值为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(谐振子模型)

具有 $\omega, \vec{k}, \sigma$ 之平面波 $\leftrightarrow$ 具有 ε, p 和自旋投影之光子
光子

辐射场某平面波处于量子数为 n 之状态 $\leftrightarrow$ 相应状态 n 个光子.
光子

玻色分布给出, 在温度为 T 之平衡状态, n 之平均值为

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}$$

从粒子观点看, $\bar{n}$ 是平均光子数! { 波与粒子之图像统一!

波动观点看, $\bar{n}$ 是量子数 n 之平均值.

若 $\hbar\omega/kT \ll 1$ 之低频自由度, 能量间距 $\hbar\omega \ll kT$.

$\hbar\omega/kT$ 可视为准连续变量. (经典统计关于一个振动自由度具有平均能量 kT 之结论适用.)

反之, $\hbar\omega/kT \gg 1$ 之高频自由度则被冻结在 $n=0$ 之基态.

证明: $\bar{n} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}$

(用到 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$; $\sum_{n=0}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$, $|x| < 1$)

(8.4.2) 给出 $[\omega, \omega+d\omega]$ 范围内之能量,

由 (8.4.2) 积分, 得到所有 ω 范围内之能量 (总能量)

$$U = \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^{\infty} \frac{\hbar \omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} d\omega \quad (1)$$

一般操作, 变量代换: 令 $x = \hbar\omega/kT$, $\Rightarrow dx = \frac{\hbar}{kT} d\omega$

$$\omega = x kT / \hbar$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\hbar \omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} d\omega = \int_0^{\infty} \frac{\hbar \left(\frac{x kT}{\hbar}\right)^3 \frac{kT}{\hbar} dx}{e^x - 1}$$

$$= \frac{(kT)^4}{\hbar^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}$$

$$= \frac{(kT)^4}{\hbar^3} I(4) = \frac{(kT)^4}{\hbar^3} \cdot \frac{6}{90} \pi^4$$

$$= \frac{(\pi kT)^4}{\hbar^3} \cdot \frac{1}{15} \quad (2)$$

由 (1) ~ (2) $\Rightarrow$

$$U = \frac{V}{\pi^2 c^3} \cdot \frac{\pi^4 (kT)^4}{\hbar^3} \cdot \frac{1}{15}$$

$$U = \frac{\pi^2 k^4}{(\hbar c)^3} V T^4 \quad (8.4.10)$$

$$\frac{U}{V} = \frac{\pi^2 k^4}{(\hbar c)^3} T^4$$

说明：平衡辐射之内能密度与热力学温度之四次方成正比！

我们在热力学中得到过此结果，但那里之系数需由实验确定，而用 S.M. 可将此系数用基本物理常数表达出来！

根据 (8.4.7) 普朗克公式， $U(\omega)$ 有极大值，其频率以 ω_m 表示。

令 $x = \hbar \omega_m / kT$ ， ω_m 由下式定出：

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{e^x - 1} \right) = 0$$

$$\text{得 } 3 - 3e^{-x} = x$$

由牛顿迭代法得出：

$$x = \frac{\hbar \omega_m}{kT} = 2.822. \quad (\text{平凡解: } 0)$$

$$(\text{牛顿迭代法: } f(x) = 3 - 3e^{-x} - x, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)})$$

令人惊讶的是，使辐射场能量取极大值之 $\frac{\hbar \omega_m}{kT}$ 值是一定的！

$$\text{换句话说 } \hbar \omega_m / kT = C$$

$$\Leftrightarrow \omega_m = \frac{C kT}{\hbar} \quad (\omega_m \text{ 与 } T \text{ 成正比})$$

此结论名为 Wien 位移律。 (Wien, 1893)

现在由 8.1 节之热力学量之统计表达式推导光子气体之热力学函数。

对于光子气体，巨配分函数之系数为

$$\begin{aligned} \ln \Xi &= - \sum_k \omega_k \ln(1 - e^{-\alpha - \beta \epsilon_k}) \\ &= - \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) d\omega. \quad (\alpha = 0) \end{aligned}$$

$$\text{引入变量 } x = \hbar \omega / kT, \quad \Rightarrow \quad d\omega = \frac{kT}{\hbar} dx$$

$$\text{上式} = - \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{x^2 (kT)^2}{\hbar^2} \ln(1 - e^{-x}) \cdot \left(\frac{kT}{\hbar} \right) dx$$

$$= - \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{1}{(\beta \hbar)^3} \int_0^\infty x^2 \ln(1 - e^{-x}) dx$$

分部积分, 得

$$\int_0^{\infty} x^2 \ln(1-e^{-x}) dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln(1-e^{-x}) \right]_0^{\infty} - \frac{1}{3} \int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}$$

$$\Rightarrow \ln \Xi = \frac{V}{3\pi^2 c^3} \frac{1}{(\beta \hbar)^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = I(4) = \frac{6}{90} \pi^4$$

$$\Rightarrow \ln \Xi = \frac{V \pi^2}{45 c^3} \frac{1}{(\beta \hbar)^3}$$

(8.4.13)

由 $\ln \Xi$ 可导出光子气体之 U, p, S .

(习题: 给定 $\ln \Xi$)

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi = \frac{\pi^2 k^4 V}{15 c^3 \hbar^3} T^4$$

(8.4.14)

(8.4.10)

$$p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln \Xi = \frac{\pi^2 k^4}{45 c^3 \hbar^3} T^4$$

(8.4.15)

$$p = \frac{1}{3} \frac{U}{V}$$

(热力学中此式由实验引入)

而 S.M. 可导出这一结果! (习题 7.2 中, 也得此式!)

光子气体之熵为

$$S = k (\ln \Xi - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi)$$

$$= k (\ln \Xi + \beta U) = \frac{4 \pi^2 k^4}{45 c^3 \hbar^3} T^3 V$$

与 (2.6.4) 相符!

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0. \quad (\text{符合热力学第三定律}).$$

§ 8.5. 金属中之自由电子气体.

讨论费米气体之特性:

① $e^{\alpha} \gg 1$ 或 $n\lambda^3 \ll 1$ 时 $\Rightarrow$ 玻尔兹曼分布.

② 强简并时, 二者之差异初现.

③ 本节讨论 $n\lambda^3 \gg 1$ 或 $e^{\alpha} \ll 1$ 情形. 以 金属中自由电子 气体为例.

金属中有价电子, 可在整个金属中运动. 在初步近似中, 将公有电子看作在金属内部自由运动之近独立粒子.

有一个经典统计不能解释之现象: 如能量均分定理.

用自由电子, 一个电子对金属之热容有 $\frac{3}{2}k$ 贡献. (与实际不符)

在上一章也提到, 除极低温下, 金属中自由电子之热容与离子振动之热容相比可忽略. (经典统计理论不可用也)

金属中之自由电子是强简并气体.

验证: Cu, $\rho = 8.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

$$M = 63$$

若一个铜原子贡献一个自由电子, 则

$$n = \frac{\rho}{M} N_A = \frac{8.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3}{63 \text{ g.mol}^{-1}} \cdot 6.02 \times 10^{23} \cdot \text{mol}^{-1}$$
$$= 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$n\lambda^3 = \frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2} \approx \frac{3.53 \times 10^7}{T^{3/2}}$$

$$T = 300 \text{ K 时}, n\lambda^3 = \frac{3.53 \times 10^7}{300 \times 10 \sqrt{3}} \approx 6800 \gg 1 \quad \square$$

由费米分布, 处在能量为 ϵ 之一量子态上之平均电子数: $f = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/kT} + 1}$

在体积 V 内, 能量在 $[\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon]$ 范围内, 电子之量子态数

$$D(\varepsilon) d\varepsilon = \left(\frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon \right) \times 2$$

↑
因电子自旋角动量.

由 Fermi 分布, 在 V 内, 能量在 $[\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon]$ 范围内之

平均电子数:

$$\left(\frac{\omega_i}{e^{(\varepsilon-\mu)/kT} + 1} \text{ 类比} \right) \quad \frac{4\pi V (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{h^3} \cdot \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/kT} + 1}$$

给定 N, T, V 时, 所有能量 $\varepsilon \in [0, \infty)$ 范围内之

电子数 (总电子数 N) 等于上式对 ε 积分:

$$\frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/kT} + 1} = N \quad (8.5.3) \quad \text{可解出 } \mu = \mu(T, n), \mu \text{ 是 } T, n \text{ 之函数.}$$

讨论 $T=0$ 时电子之分布. 以 $\mu(0)$ 表示 $T=0$ 时之电子气体之化学势. 由 (8.5.1) 式, $T=0$ 时

$$f = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \mu(0) & (e^{(\varepsilon-\mu)/kT} = 0) \\ 0, & \varepsilon > \mu(0) & (e^{(\varepsilon-\mu)/kT} = \infty) \end{cases} \quad (8.5.4)$$

物理意义:

$T=0$ 时, $\varepsilon < \mu(0)$ 之每个量子态上平均电子数为 1.
 $\varepsilon > \mu(0)$ 0.

在 $T=0$ 时, 电子总可占据能量最低状态, 但受泡利不相容原理限制, 每个态最多容纳一个电子.

故电子从 $\varepsilon=0$ 起依次填充至 $\mu(0)$ 止.

$\mu(0)$ 是 $T=0$ 时电子之最大能量, 由 (8.5.3) 式确定:

$$\frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\mu(0)} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = N \quad (\text{因 } f=1, \text{ 由 } (8.5.3) \Rightarrow)$$

$$\int_0^{\mu(0)} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = \frac{3}{2} \varepsilon^{3/2} \Big|_0^{\mu(0)} = \frac{3}{2} \mu(0)^{3/2}$$

$$\Rightarrow \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \cdot \frac{3}{2} \mu(0)^{3/2} = N$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (\mu(0) \cdot 2m)^{3/2} &= N \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{(2\pi \hbar)^3}{2\pi V} \\ &= \frac{4}{3} \pi^2 \frac{N}{V} \cdot \hbar^3 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mu(0) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{4}{3} \pi^2 \frac{N}{V} \right)^{\frac{2}{3}}$$

$\mu(0)$ 称 费米能级.

令 $\mu(0) = \frac{P_F^2}{2m}$, 得

$$P_F = \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{\frac{1}{3}} \hbar \quad (T=0 \text{ 时电子之最大动能}) \quad P_F \text{ 称 费米动能 .}$$

相应 $v_F = P_F/m$ 称 费米速率.

对 Cu, $\mu(0) \approx 1.12 \times 10^{-18} \text{ J} \quad (7.0 \text{ eV})$

令 $\mu(0) = kT_F \Rightarrow T_F \approx 8.1 \times 10^4 \text{ K} \quad (\text{费米温度}) \quad \text{远大于常温.}$

$T=0$ 时电子气体之内能为

$$U(0) = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\mu(0)} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon = \frac{5}{3} N \mu(0)$$

(平均能量 $\frac{5}{3} \mu(0)$.)

$T=0$ 时, 气体之压强为

$$p(0) = \frac{2}{3} U(0)/V = \frac{5}{3} \mu(0) \frac{N}{V}.$$

Cu, $p(0) \approx 3.8 \times 10^{10} \text{ Pa}$. (极大的数值!)

电子气体之 简并压.

理想玻色气体与理想费米气体在 $T=0$ 时之差别:

1. 前者全部处于 $\varepsilon=0$, $\vec{p}=0$, 且 $p=0$.

2. 后者具有很高平均能量、能量和压强!

相同点: 在 $T=0$ 时, $S=0$.

(微观状态是确定的! 由 $S = k \ln \Omega \Rightarrow S=0$)

讨论 $T>0$ 时金属中自由电子之分布.

由 (8.5.1) $\Rightarrow$

$$f > \frac{1}{2}, \quad \varepsilon < \mu$$

$$f = 1/2, \quad \epsilon = \mu \quad (8.5.9)$$

$$f < 1/2, \quad \epsilon > \mu$$

$T > 0$ 时, 在 $\epsilon < \mu$ 之每个量子态上之平均电子数大于 $1/2$.

$$\epsilon = \mu$$

$$\text{等于 } 1/2$$

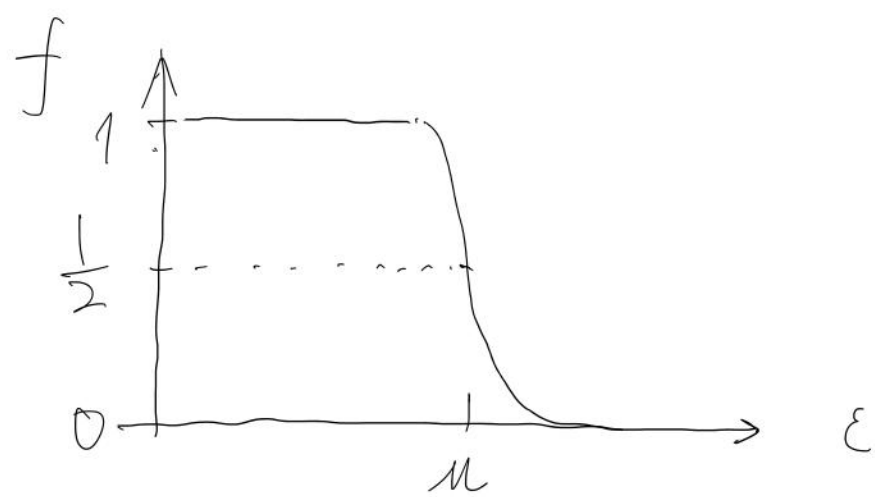
$$\epsilon > \mu$$

$$\text{小于 } 1/2.$$

注意: 函数 $e^{(\epsilon - \mu)/kT}$ 按指数规律随 ϵ 变化, $\Rightarrow$

只有在 μ 附近量级为 kT 范围内, 电子之分布与 $T=0$ 时之分布有别.

只有在 μ 附近量级为 kT 之能量范围内, 占据情况发生改变!



由 $T > 0$ 时电子之分布知, 只有能量在 μ 附近量级为 kT 范围内之电子对热容有贡献.

现在对自由电子气体之热容作定量计算.

由电子数满足

$$N = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\epsilon^{1/2} d\epsilon}{e^{(\epsilon - \mu)/kT} + 1},$$

由此式可确定自由电子气体之化学势:

电子气体之内能 U 为

$$U = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\epsilon^{3/2} d\epsilon}{e^{(\epsilon - \mu)/kT} + 1}.$$

以上两式都可写为如下形式

$$I = \int_0^\infty \frac{\eta(\epsilon) d\epsilon}{e^{(\epsilon - \mu)/kT} + 1} \quad (8.5.13)$$

$$\eta(\epsilon) = C \epsilon^{1/2}, \quad C \epsilon^{3/2},$$

$$C = \frac{4\pi V (2\pi)^{3/2}}{h^3}$$

先求 I . 令 $(\epsilon - \mu)/kT = x$, $d\epsilon = kT dx$

$$\xi: (0, \infty)$$

$$\chi: \left(-\frac{\mu}{kT}, \infty\right)$$

$$I = kT \int_{-\frac{\mu}{kT}}^{\infty} \frac{\eta(\mu + kTx)}{e^x + 1} dx$$

$$= kT \int_{-\frac{\mu}{kT}}^0 \frac{\eta(\mu + kTx)}{e^x + 1} dx + kT \int_0^{\infty} \frac{\eta(\mu + kTx)}{e^x + 1} dx$$

$$\text{令 } y = -x$$

$$\textcircled{1} \text{ 第1项} = kT \int_{\frac{\mu}{kT}}^0 \frac{\eta(\mu - kTy)}{e^{-y} + 1} d(-y) = kT \int_0^{\frac{\mu}{kT}} \frac{\eta(\mu - kTy)}{e^{-y} + 1} dy = kT \int_0^{\frac{\mu}{kT}} \frac{\eta(\mu - kTx)}{e^{-x} + 1} dx$$

$$\text{令 } \frac{1}{e^{-y} + 1} = \frac{e^y + 1 - 1}{1 + e^y} = 1 - \frac{1}{e^y + 1}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{\frac{\mu}{kT}} \eta(\mu - kTx) dx - kT \int_0^{\frac{\mu}{kT}} \frac{\eta(\mu - kTx)}{e^x + 1} dx + kT \int_0^{\infty} \frac{\eta(\mu + kTx)}{e^x + 1} dx$$

$$\text{因 } \frac{\mu}{kT} \gg 1$$

上式第2项中之积分上限可近似为 ∞ .

$$- kT \int_0^{\infty} \frac{\eta(\mu - kTx)}{e^x + 1} dx$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{\mu} \eta(\xi) d\xi + kT \int_0^{\infty} \frac{\eta(\mu + kTx) - \eta(\mu - kTx)}{e^x + 1} dx$$

$$\left[\frac{\eta(\mu + kTx) - \eta(\mu - kTx)}{2kTx} \right] \cdot 2kTx$$

$$\downarrow$$

$$\eta'(\mu)$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{\mu} \eta(\xi) d\xi + 2(kT)^2 \eta'(\mu) \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x + 1} dx + \dots$$

$$\frac{x}{e^x + 1} = \frac{x e^{-x}}{1 + e^{-x}} = x e^{-x} (1 - e^{-x} + e^{-2x} - \dots) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} x e^{-kx}$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x + 1} dx &= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \int_0^{\infty} x e^{-kx} dx \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k^2} \boxed{\int_0^{\infty} y e^{-y} dy} \\
 &= \Gamma(2) = (2-1)! \\
 &= \frac{\pi^2}{12}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{\mu} \eta(\xi) d\xi + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 \eta'(\mu) + \dots \quad (8.5.14)$$

故 N 和 U 可表示成

$$N \approx \frac{2}{3} C \int_0^{\mu} \xi^{1/2} d\xi + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 \cdot \frac{1}{2} \mu^{-1/2} \cdot C$$

$$\left(\eta(\xi) = \xi^{1/2}, \quad \eta'(\mu) = \frac{1}{2} \mu^{-1/2} \right)$$

$$= \frac{2}{3} C \mu^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi^2}{12} (kT)^2 \cdot \mu^{-1/2} \cdot C$$

$$N = \frac{2}{3} C \mu^{\frac{3}{2}} \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right] \quad (8.5.15)$$

$$\mu^{\frac{3}{2}} = \mu^{-1/2} y$$

$$\Rightarrow y = \mu^2$$

$$U = \frac{2}{5} C \mu^{\frac{5}{2}} \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right] \quad (8.5.16)$$

由 (8.5.15) $\Rightarrow$ 表出 μ

$$\mu = \left(\frac{3N}{2C} \right)^{\frac{2}{3}} \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right]^{-\frac{2}{3}}$$

$$T \rightarrow 0 \text{ 时}, \mu = \left(\frac{3N}{2C} \right)^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{代入 } C = \frac{4\pi V (2m)^{3/2}}{h^3}, \text{ 得 } \mu = \left[\frac{3N (\hbar \cdot 2\pi)^3}{2 \times 4\pi V \cdot (2m)^{3/2}} \right]^{\frac{2}{3}}$$

$$\mu(0) = \left[\frac{3 N \hbar^3 \cancel{8} \pi^3}{\cancel{2} \cdot \cancel{4} \pi V (2m)^{3/2}} \right]^{\frac{2}{3}}$$

$$= \boxed{\frac{\hbar^2}{2m}} \left(\frac{3 \pi^2 N}{V} \right)^{\frac{2}{3}}$$

与(8.5.6)相一致!

$$\mu = \mu(0) \left\{ 1 + \frac{\pi^2}{8} \left[\frac{kT}{\mu(0)} \right]^2 \right\}^{-2/3} \quad (\text{第2项中, 以 } \mu(0) \text{ 代 } \mu)$$

$$\Rightarrow \approx \mu(0) \left\{ 1 - \frac{\pi^2}{12} \left[\frac{kT}{\mu(0)} \right]^2 \right\}$$

代入U之表达式(8.5.16), 得

$$U = \frac{3}{5} N \mu(0) \left\{ 1 + \frac{5}{12} \pi^2 \left[\frac{kT}{\mu(0)} \right]^2 \right\} \quad (8.5.18)$$

$$\Rightarrow C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{N}{4} \cancel{\mu(0)} \pi^2 \cdot 2 \frac{kT}{\cancel{\mu(0)}} \cdot \frac{k}{\mu(0)}$$

$$= Nk \cdot \frac{\pi^2}{2} \frac{kT}{\mu(0)} = \gamma T$$

与T成正比!

常温下, 电子热容远小于离子振动之热容.

T很低时, 离子振动之热容按 T^3 变小

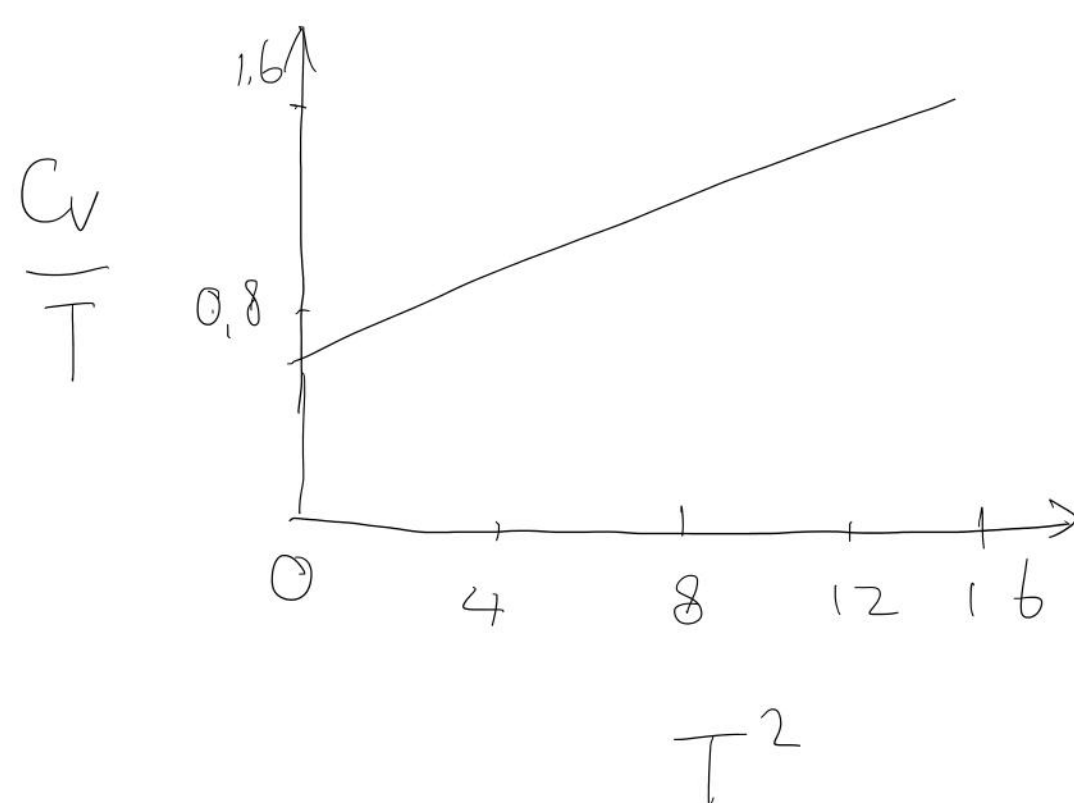
电子热容 T (减小缓慢)

故, 在低T时, 电子热容将成为金属热容之主要贡献.

低温下, 金属之热容可表示为

$$C_V = \gamma T + AT^3.$$

$$\frac{C_V}{T} = \gamma + AT^2.$$



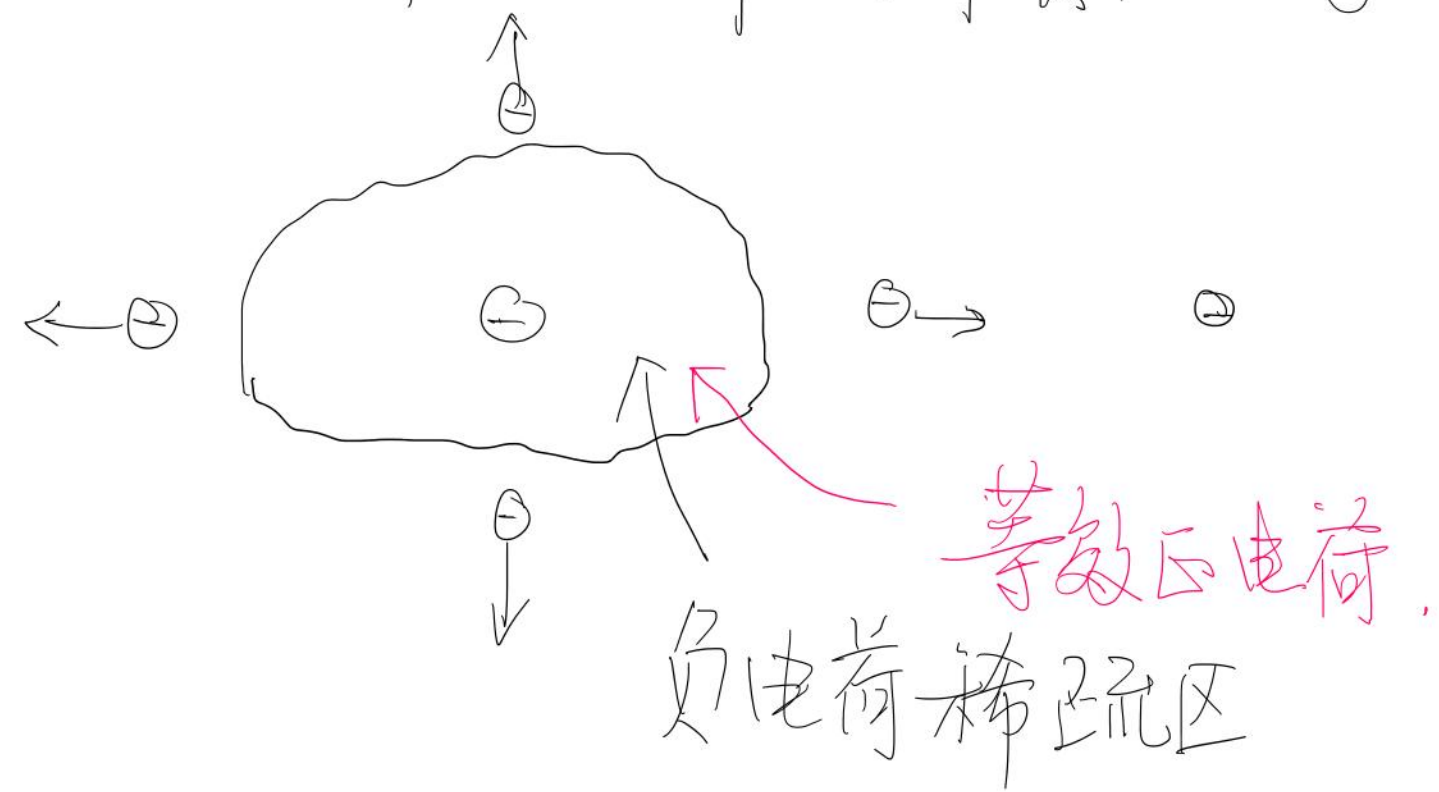
注: 离子周期性排列 $\rightarrow$ 产生周期性势场.

电子是在此周期场中运动, $\rightarrow$ 离子振动会影响电子运动.

电子间亦有库仑相互作用.

2. 若要分析库仑相互作用之影响, 可将正离子用均匀的正电荷背景代替, 以保持金属电中性.

由于每一个电子都排斥其他电子, 在每一电子周围将出现等效正电荷.



等效正电荷对电子产生屏蔽作用: 使电子间长程作用力 $\Rightarrow$ 短程作用力. $\Rightarrow$ 故可将电子视为近独立粒子! 遵从 Fermi 分布.

$m_e \rightarrow m_e^*$. (准电子质量)

